



Universität
Marburg



Arbeiten mit Geodaten - Hardware & Software

Unit 01

Fachbereich 19 · Geographie
Philipps-Universität Marburg

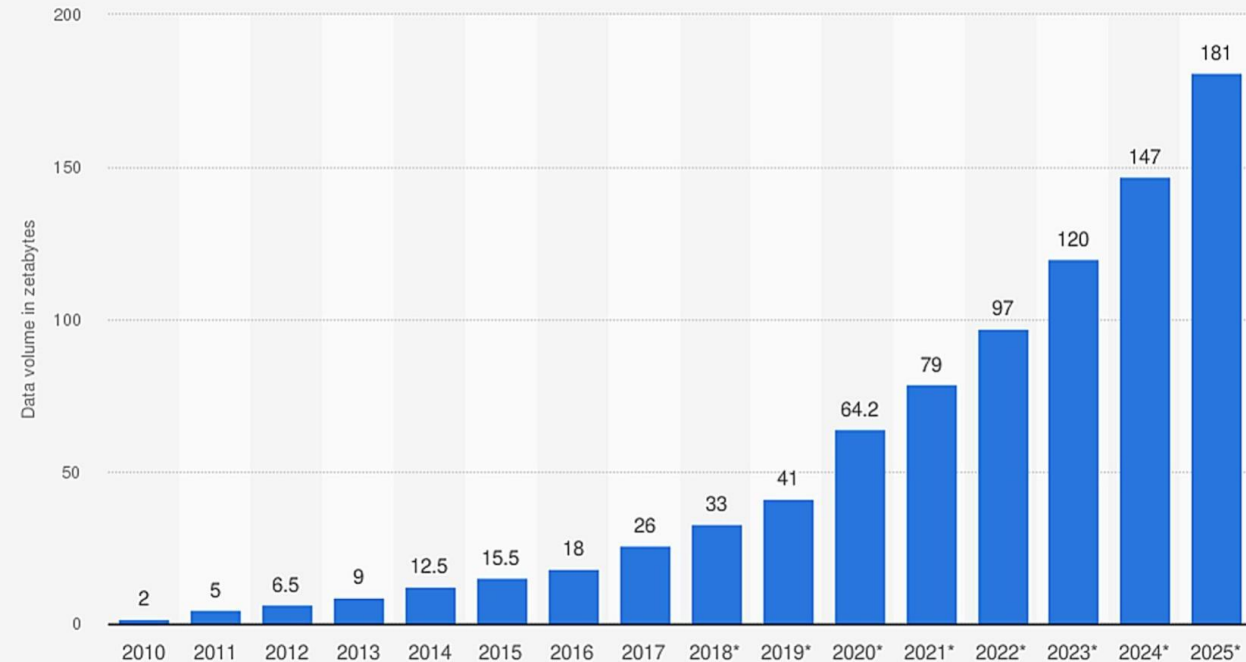
Warum Geodaten?

UNIT 01 · EINSTIEG

Daten, E data, singular Datum, durch Zeichen codierte Informationen, die als numerische oder alphanumerische Angaben zu Sachverhalten und Gegebenheiten gebildet werden. In Datenverarbeitungssystemen wird durch Daten all das ausgedrückt, was innerhalb des Systems codiert und somit verarbeitet werden soll. [...]“

– Spektrum.de, LEXIKON DER KARTOGRAPHIE UND GEOMATIK, <https://www.spektrum.de/lexikon/kartographie-geomatik/daten/825>, aufgerufen am 05.10.2026

Volume of data/information created, captured, copied, and consumed worldwide from 2010 to 2020, with forecasts from 2021 to 2025 (in zettabytes)



Sources

IDC; Seagate; Statista estimates
© Statista 2023

Additional Information:

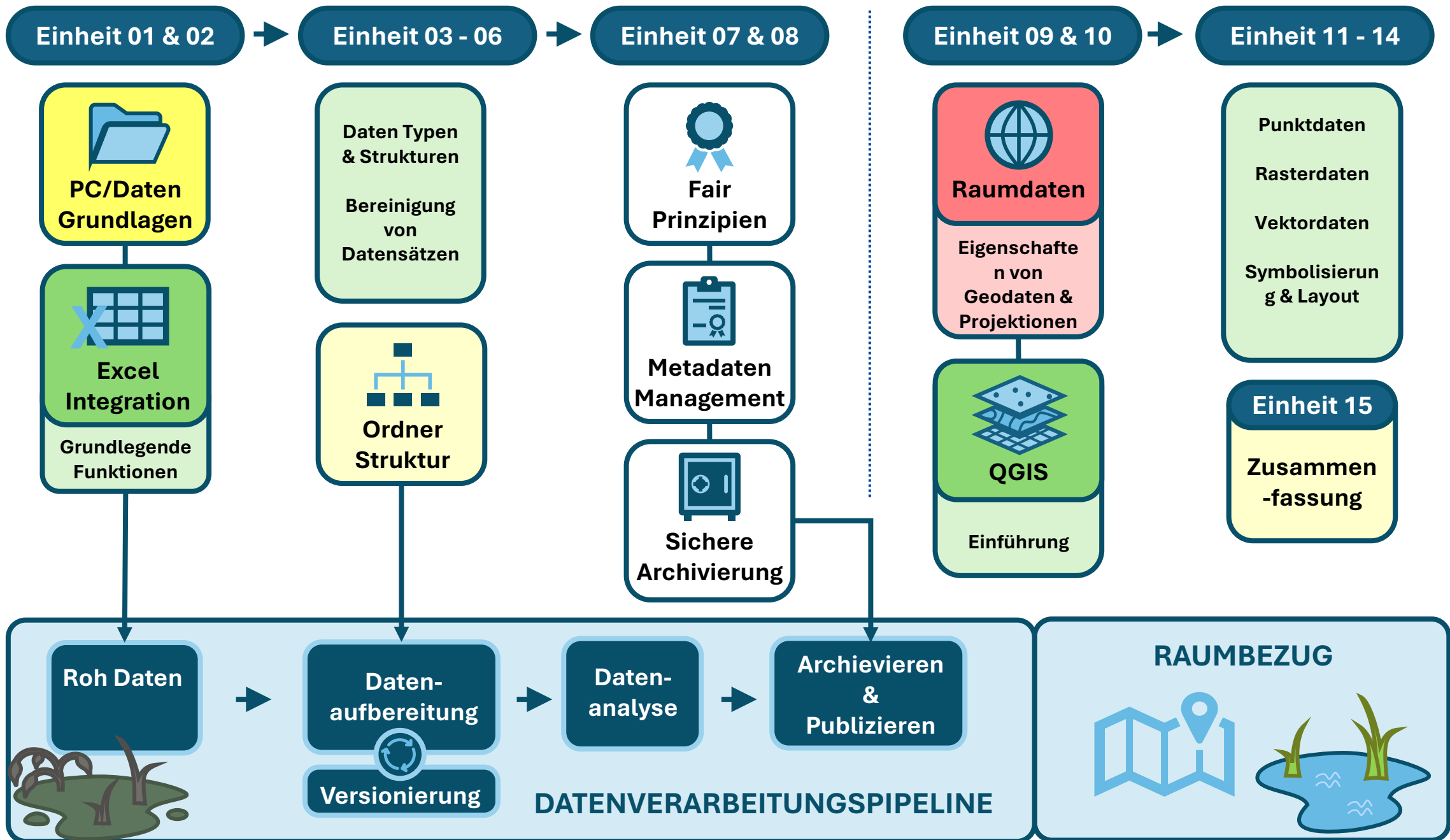
Worldwide; 2010 to 2020

Antonello Romano (2025), "Synthetic geospatial data and fake geography: A case study on the implications of AI-derived data in a data-intensive society", *Digital Geography and Society*, Vol 8, 100108, <https://doi.org/10.1016/j.diggeo.2024.1001>

Kursziele

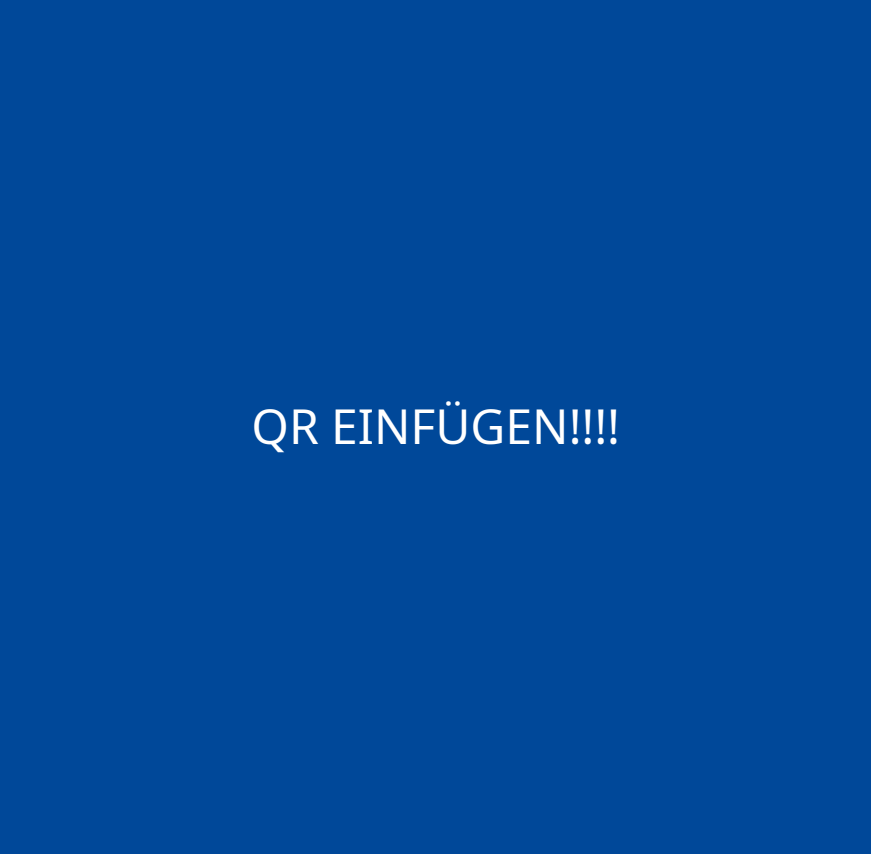
UNIT 01 · EINSTIEG

- **grundlegende Kenntnisse im Umgang mit digitalen, raumbezogenen Daten (Geodaten).**
- **Sie sind in der Lage, Geodaten aus unterschiedlichen Quellen zu recherchieren, deren Qualität und Eignung kritisch zu bewerten, Geodaten zu pflegen und diese für die visuelle Darstellung und Analyse aufzubereiten.**
- **Kenntnis grundlegender Methoden der Analyse und Visualisierung.**



Live-Voting

UNIT 01 · EINSTIEG

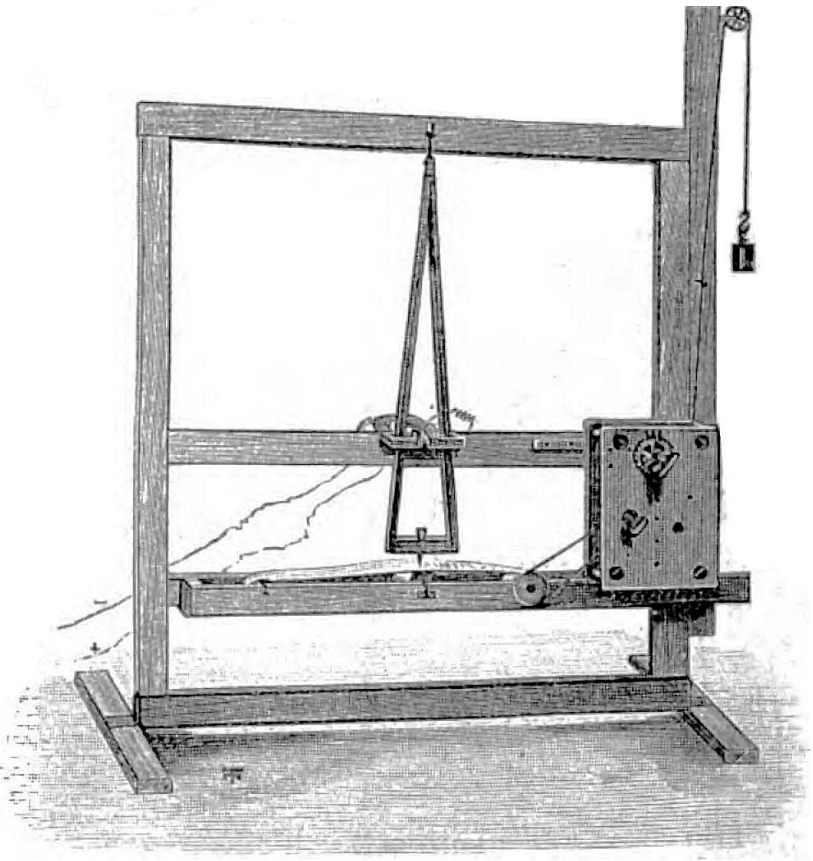


QR EINFÜGEN!!!!

Codierung

Wie werden Daten übertragen und prozessiert?

UNIT 01 · CODIERUNG



Morses erster Apparat (1837)



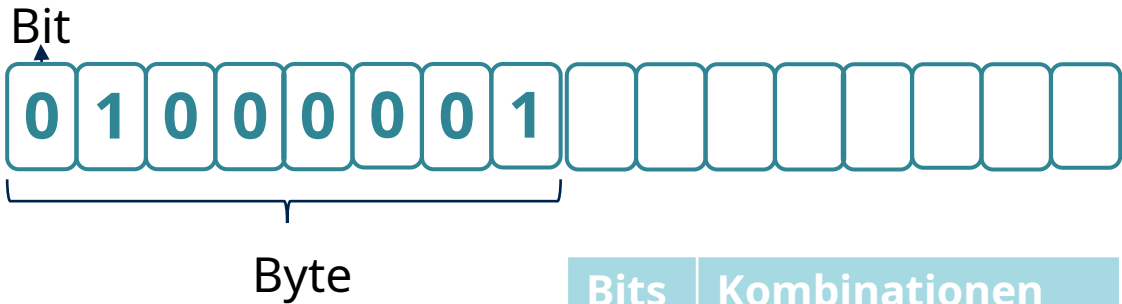
Hardware Codierung

International Morse Code

- 1. The length of a dot is one unit.
- 2. A dash is three units.
- 3. The space between parts of the same letter is one unit.
- 4. The space between letters is three units.
- 5. The space between words is seven units.

A	• —	U	• • —
B	— • • •	V	• • • —
C	— • — •	W	• — —
D	— • •	X	— • • —
E	•	Y	— • — —
F	• • — •	Z	— — • •
G	— — •		
H	• • • •		
I	• •		
J	• — — —		
K	— • —		
L	• — • •		
M	— —		
N	— •		
O	— — —		
P	• — — •		
Q	— — • —		
R	• — •		
S	• • •		
T	—		

2 Zustände + vereinbarte Zuordnung = Information



ASCII = A

Ein Code- z. B. ASCII oder UTF-8 - legt fest, welche Bitfolge welchem Zeichen entspricht. Dasselbe Prinzip gilt auch für Zahlen, Bilder und Töne

Bits	Kombinationen
1	2
2	4
4	16
8	256
16	65.536

UNIT 01 · CODIERUNG

Eine lange Bitfolge braucht zusätzlich eine Struktur: das Dateiformat

Es legt fest, wie eine Datei aufgebaut ist – nicht nur, wie einzelne Zeichen kodiert sind, sondern wie viele zusammengehören und was sie insgesamt bedeuten.

Allgemein

- .txt** – reiner Text
- .csv** – Tabelle, Komma-getrennt
- .docx** – Word-Dokument
- .pdf** – layoutfixiertes Dokument

Bild & Ton

- .jpg / .png** – Bilder
- .mp3** – komprimiertes Audio
- .wav** – unkomprimiertes Audio

Geodaten

- .shp** – Shapefile (Vektordaten)
- .geojson** – Geometrien als Text
- .tif / GeoTIFF** – georeferenziertes Raster
- .kml** – Orte für Google Earth

Jedes Format legt fest, wie die Bitfolge intern aufgebaut ist – ein Shapefile besteht z. B. aus mehreren Dateien, das Koordinatenreferenzsystem steht in der .prj-Datei.

Welche Codierung hat die Datei?

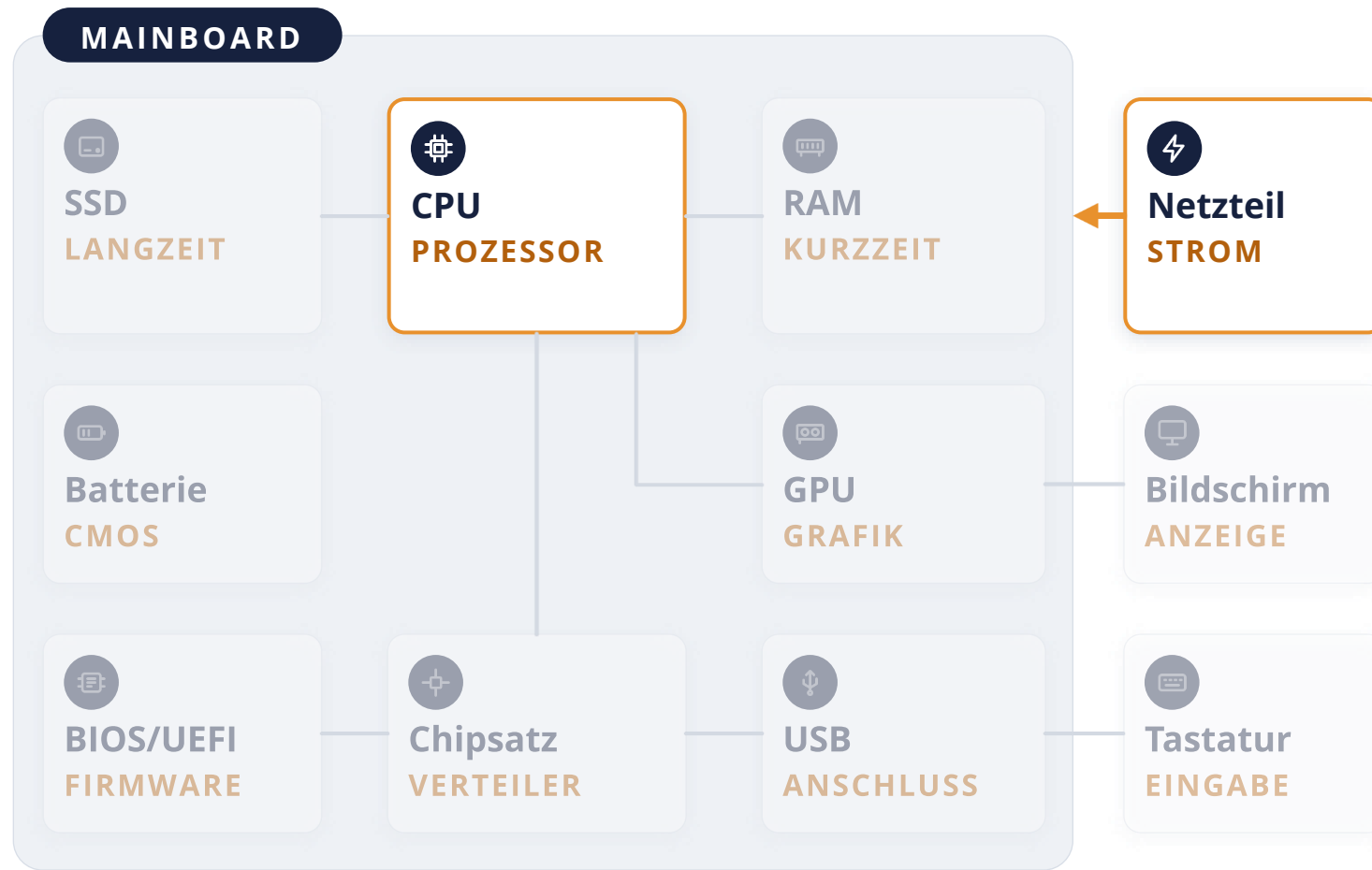
 7 min

UNIT 01 · ÜBUNG

1. Laden Sie die Datei „Uebung01.txt“ aus [ILIAS-PFAD] herunter.
2. Öffnen Sie die Datei per Rechtsklick → Öffnen mit → Notepad++.
3. In Notepad++ können Sie unterschiedliche Codierungen auswählen. Testen Sie verschiedene Codierungen.
4. Erstellen Sie im Texteditor eine Datei, schreiben Sie „0!“ hinein und speichern Sie sie als .txt-Datei.
5. Machen Sie dasselbe mit einer Word-Datei.
6. Vergleichen Sie die Dateigröße beider Dateien durch Aufrufen der Details in den Eigenschaften (Alt + Enter).

Wie funktioniert ein Computer

Hardware



SCHRITT 1 VON 8

Das Netzteil versorgt das Mainboard

- Einschaltknopf startet das Netzteil
- Spannungen stabil → Signal „Power Good“
- erst dann startet die CPU

CPU BEARBEITER:IN

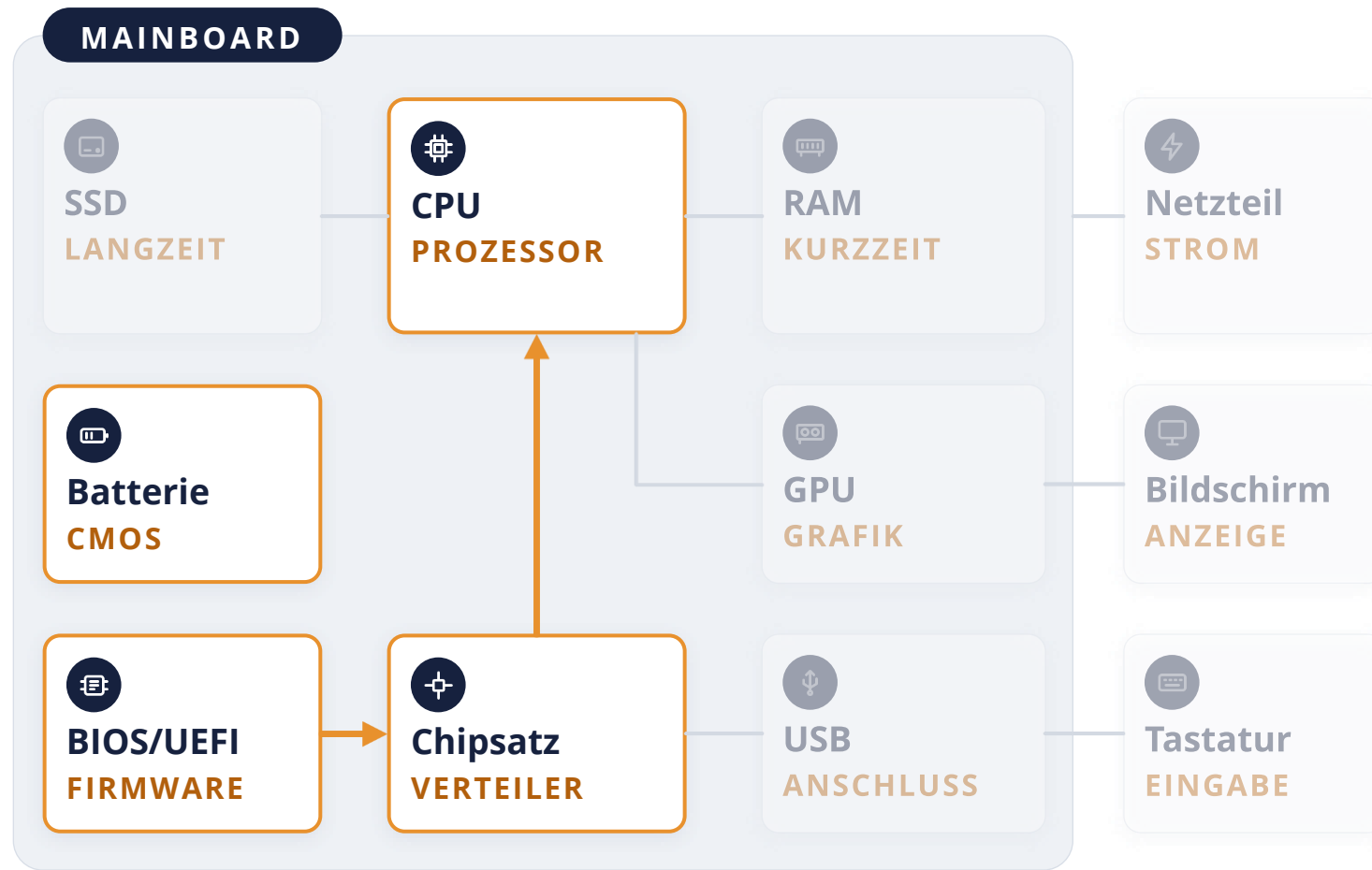
Verarbeitet alle Befehle – mit Rechenwerk, Steuerwerk und Registern.

DATENWEG

Netzteil → Mainboard → CPU

Wie funktioniert ein Computer

Hardware



SCHRITT 2 VON 8

Die CPU führt BIOS/UEFI aus

- Die CPU liest ihre ersten Befehle aus dem BIOS/UEFI-Chip auf dem Mainboard und führt sie aus.
- CMOS-Batterie hält Uhrzeit und Einstellungen



BIOS/UEFI

FACILITY MANAGER:IN

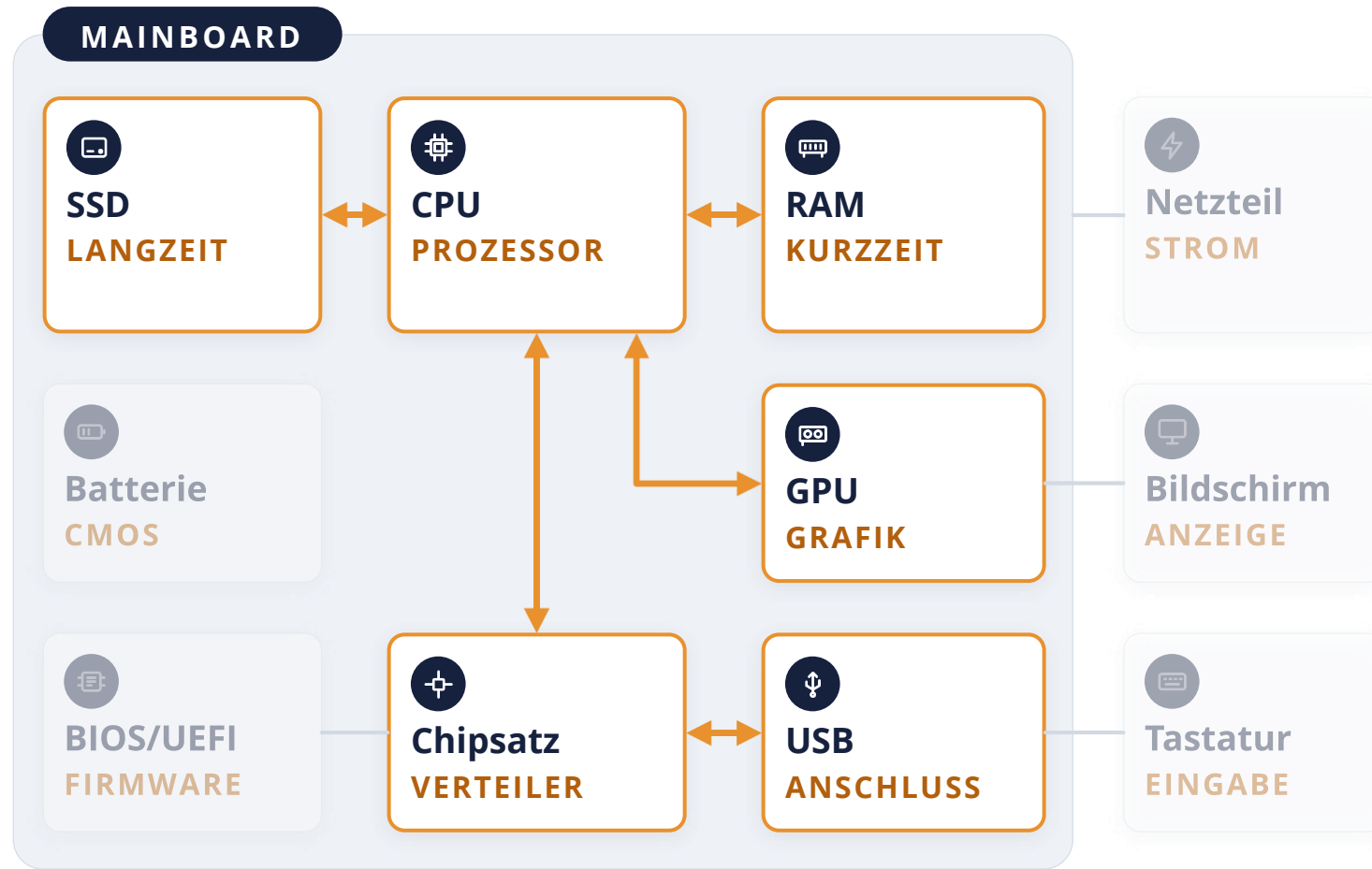
Liefert der CPU die ersten Befehle und prüft die Hardware.

DATENWEG

BIOS-Chip → Chipsatz → CPU

Wie funktioniert ein Computer

Hardware



SCHRITT 3 VON 8

POST: der Selbsttest beim Start

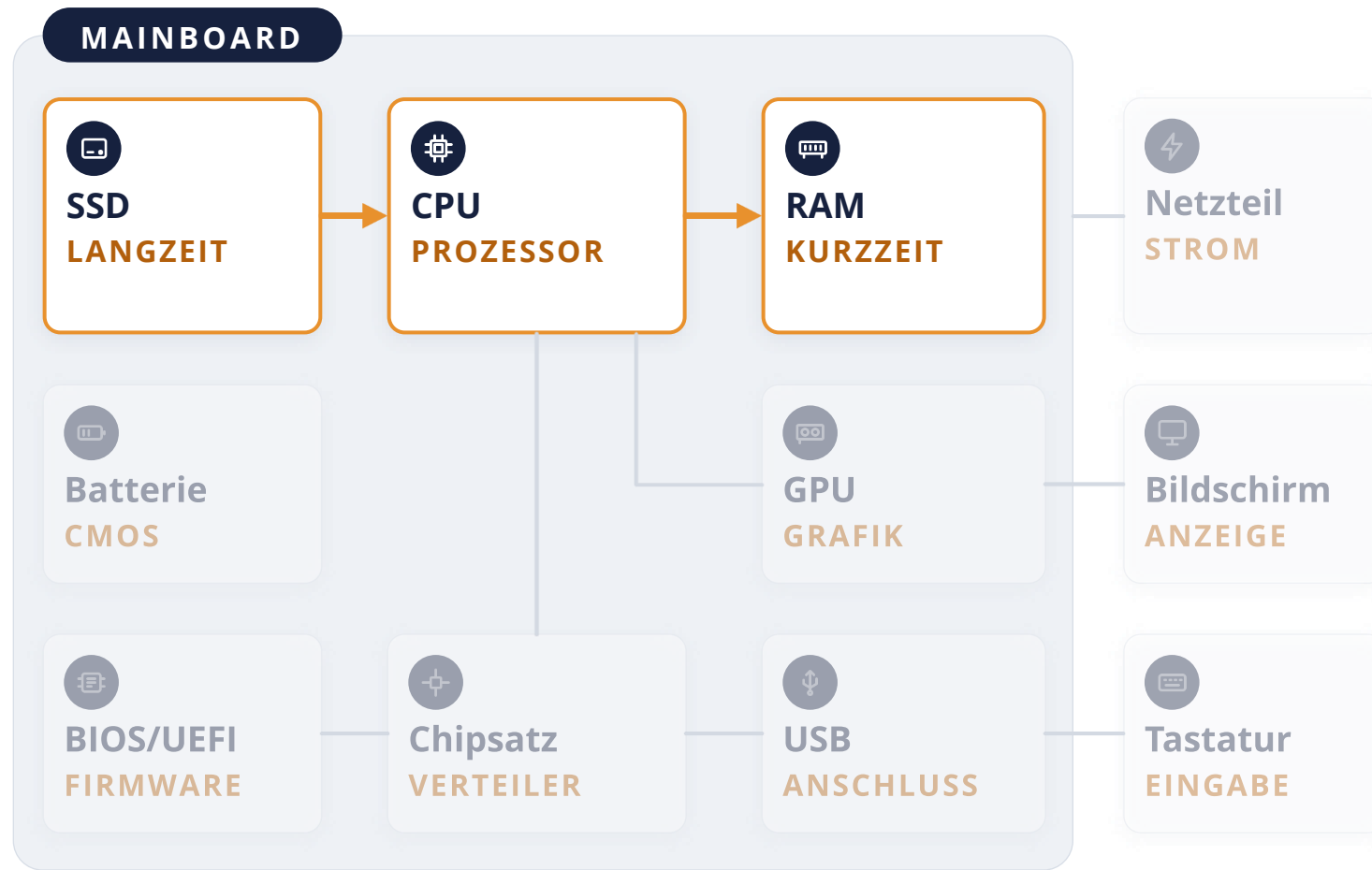
- Power-On Self-Test der Firmware
- prüft und initialisiert RAM, GPU, SSD und USB

DATENWEG

CPU ↔ alle Bauteile

Wie funktioniert ein Computer

Hardware



SCHRITT 4 VON 8

Von der SSD in den Arbeitsspeicher

- Firmware findet das Startlaufwerk
- Bootloader startet von der SSD
- danach übernimmt das Betriebssystem

BETRIEBSSYSTEM **VERWALTUNG**

Prozessverwaltung, d.h. Zuweisung der Rechenzeit pro Programm, Speicherverwaltung, Dateisystem, Geräteverwaltung (Treiber)

DATENWEG

SSD → CPU → RAM

Hardware

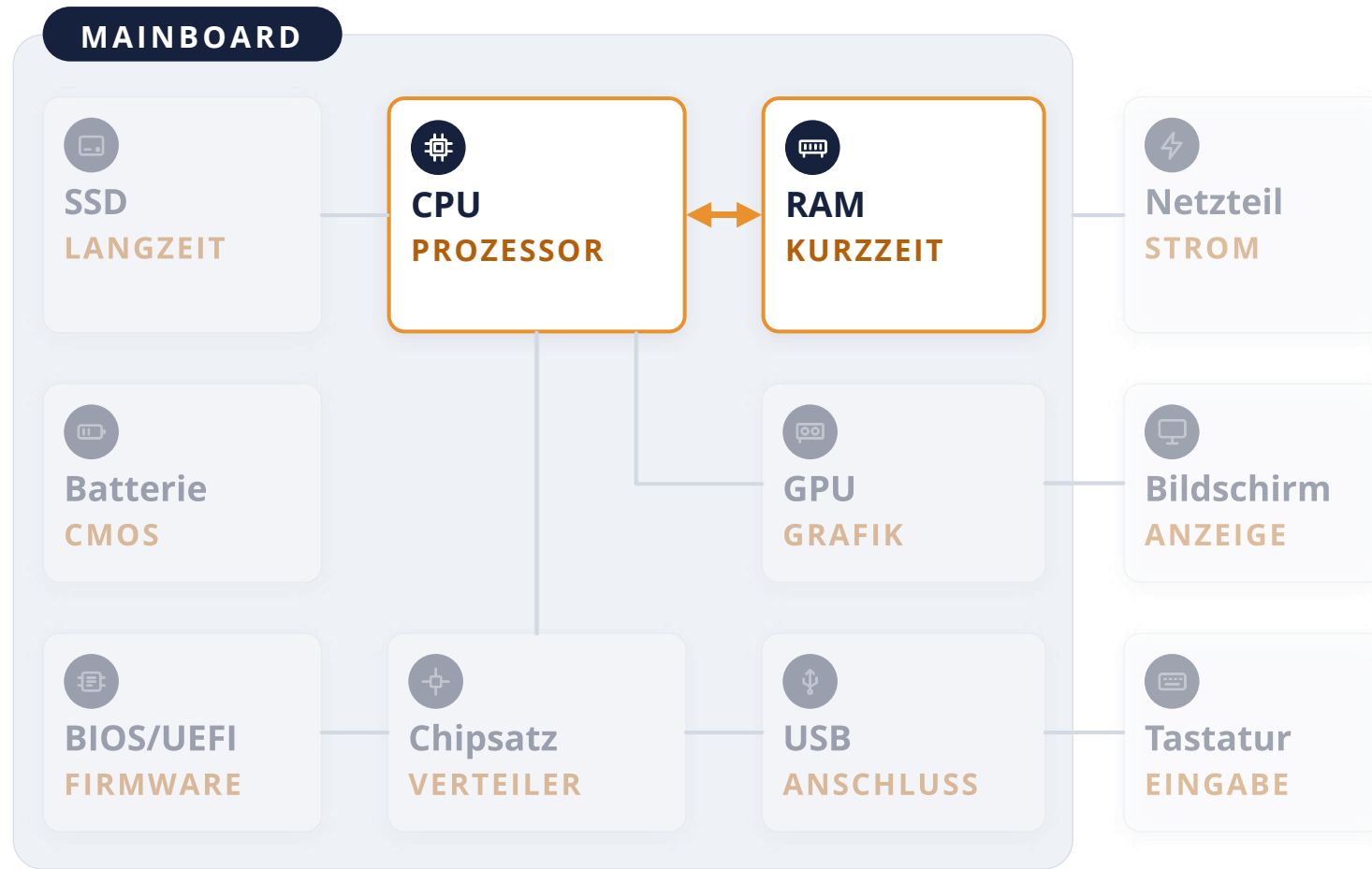


- Taste „A“ schließt einen Kontakt
- Mikrocontroller erkennt die Position (Scan-Code)
- Scan-Code per USB zum Chipsatz
- Interrupt weckt die CPU

Tastatur → USB → Chipsatz → CPU

Wie funktioniert ein Computer

Hardware



SCHRITT 6 VON 8

Aus dem Scan-Code wird ein Zeichen

- Treiber übersetzt den Scan-Code in ein Zeichen (Unicode)
- CPU holt Programmbefehle laufend aus dem RAM
- rechnet binär (0/1), Takt in GHz
- Text-Puffer im RAM wird aktualisiert

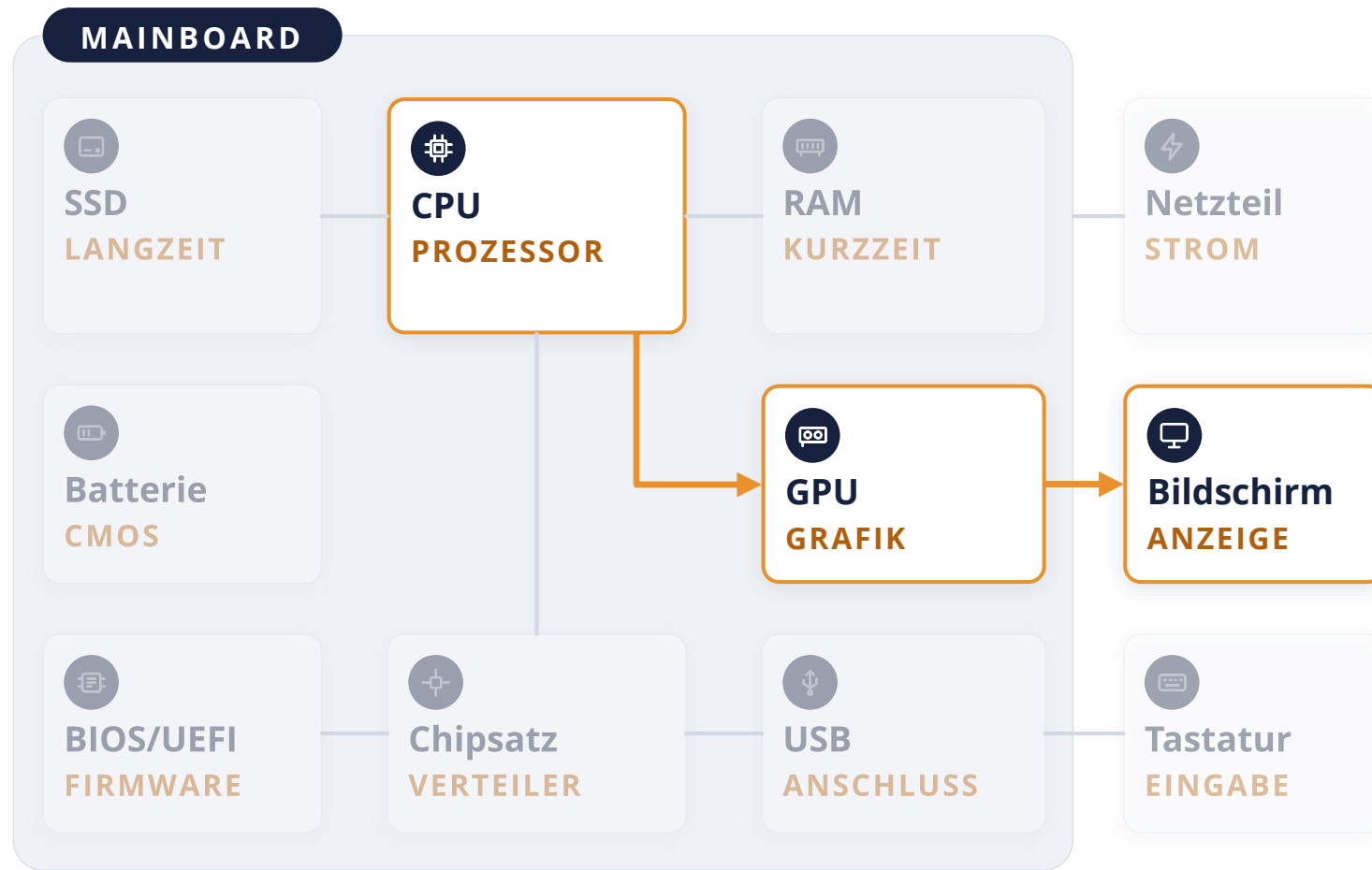
RAM SCHREIBTISCH

Schneller Zwischenspeicher – ohne Strom ist alles weg.

DATENWEG
CPU ↔ RAM

Wie funktioniert ein Computer

Hardware



SCHRITT 7 VON 8

Die Grafikkarte zeichnet das Bild

- CPU schickt Zeichenbefehle per PCIe an die GPU
- GPU wandelt Zeichen in Pixel um (Rasterisierung)
- Bildschirm zeigt es z. B. 60× pro Sekunde



GPU

OPTISCHE AUSGABE

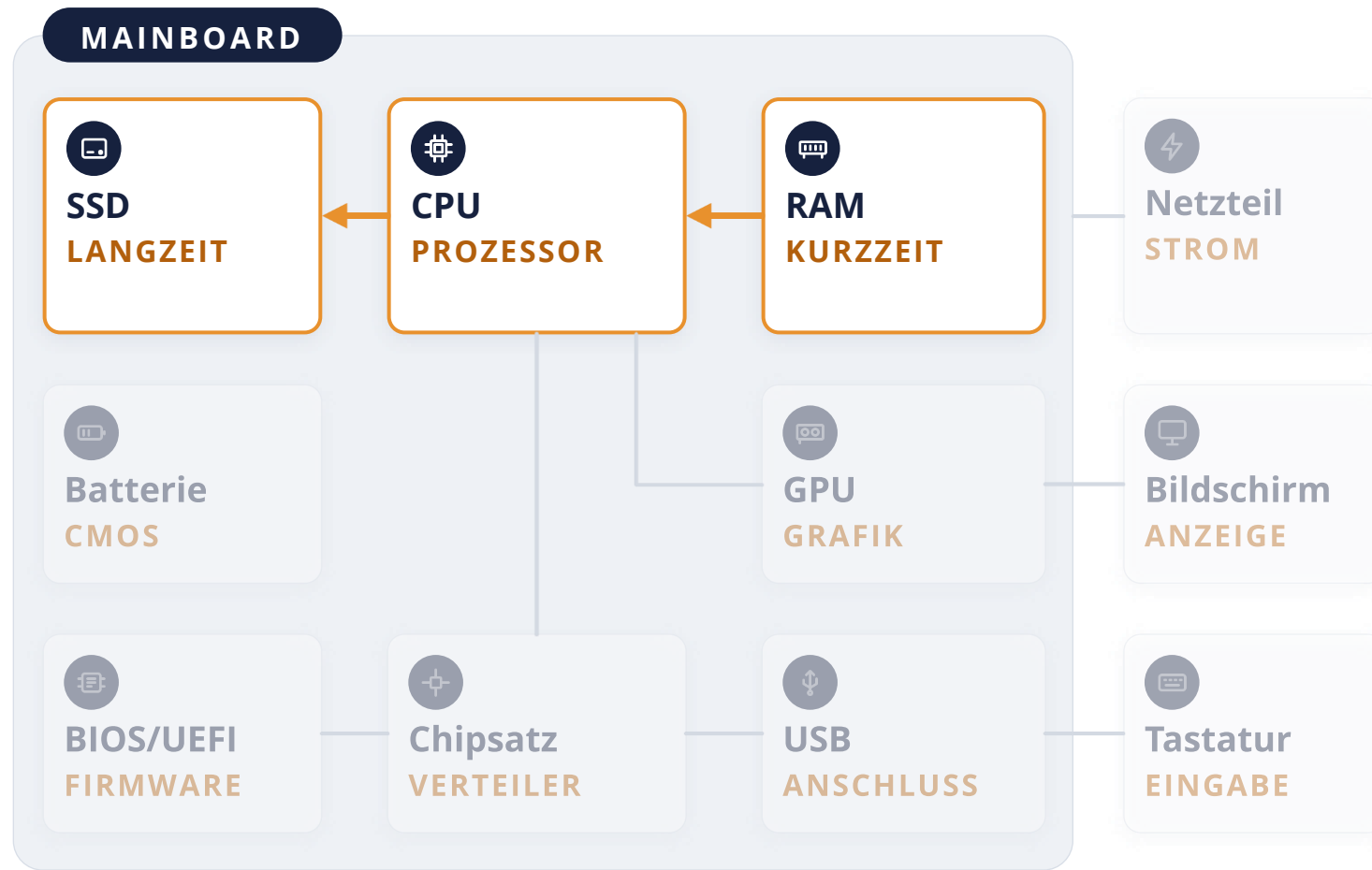
Grafikprozessor, optimiert für parallele Berechnungen.

DATENWEG

CPU → GPU → Bildschirm

Wie funktioniert ein Computer

Hardware



SCHRITT 8 VON 8

Vom flüchtigen RAM auf die SSD

- bisher liegt der Text nur im RAM
- Strg + S: CPU liest das Dokument aus dem RAM und schreibt es auf die SSD

SSD **ARCHIV**

Speichert Dateien und Betriebssystem dauerhaft.

DATENWEG

RAM → CPU → SSD

Was kann Ihr PC?

 5 min

ÜBUNG · CODIERUNG

1. Rufen Sie den Taskmanager mittels shortcut (STR + ALT + ENTF) auf
2. Welcher Prozess benutzt gerade am meisten Arbeitsspeicher?
3. Finden Sie unter "Leistung" heraus, wie viele Kerne Ihr PC hat und wie groß der Arbeitsspeicher ist

UNIT 01 · LAUFWERKE

Ein Laufwerk ist ein Speicherort, den das Betriebssystem unter einer Kennung anzeigt.

Unter Windows ist das ein Buchstabe (C:, H: ...), unter macOS und Linux ein Ordner im Verzeichnisbaum.

C:

Lokales Laufwerk

- SSD oder HDD im eigenen Rechner
- schnell, auch ohne Netz verfügbar
- nur an diesem Gerät erreichbar

H:

Netzlaufwerk

- Speicherplatz auf einem Uni-Server
- über das Netzwerk eingebunden
- von jedem Uni-PC aus erreichbar

E:

Wechseldatenträger

- USB-Stick, externe Festplatte
- mobil, leicht weiterzugeben
- geht leicht verloren

Auf jedem Laufwerk liegt ein Dateisystem (z. B. NTFS, APFS, ext4), das Ordner und Dateien organisiert.

UNIT 01 · LAUFWERKE

Ein Pfad ist die Adresse einer Datei: Laufwerk → Ordner → Dateiname.

Absoluter Pfad

```
H:\Dokumente\Uni\Hausarbeit.docx
```

- vollständige Adresse ab dem Laufwerk
- eindeutig – funktioniert nicht mehr, wenn das Laufwerk anders heißt

Relativer Pfad

```
..\Hausarbeit.docx
```

- ausgehend vom aktuellen Ordner; „..“ = eine Ebene höher
- bleibt gültig, wenn der ganze Projektordner umzieht

Pfade begegnen Ihnen im ganzen Kurs: Excel-Verknüpfungen und QGIS-Projekte speichern, wo ihre Daten liegen.

Wo liegt Ihre Datei?

 5 min

UNIT 01 · ÜBUNG

1. Öffnen Sie den Explorer (Windows-Taste + E) und klicken Sie auf „Dieser PC“. Welche Laufwerke sehen Sie?
2. Speichern Sie Ihre .txt-Datei aus der Codierungs-Übung auf dem Laufwerk H:.
3. Klicken Sie die Datei mit der rechten Maustaste an und wählen Sie „Als Pfad kopieren“ (unter Windows 10 dabei die Umschalttaste gedrückt halten).
4. Fügen Sie den Pfad in Notepad++ ein und markieren Sie Laufwerk, Ordner und Dateiname.
5. Zusatz: Wie lautet der relative Pfad zu Ihrer Datei, ausgehend vom Laufwerk H:?



Universität
Marburg

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Geodaten · Unit 00 & 01
Fachbereich 19 · Geographie

